Визуализация и анализ технологических зависимостей

Итерация 2

План на итерацию

1. Реализовать функционал сбора идентификаторов технологий по имени для парсера Wikidata
2. Расширить конфигурацию и методы парсера для сбора большего количества информации о технологиях
3. Реализовать взаимодействие бэкенда и модулей парсера и сохранения графа в neo4j
4. Реализовать взаимодействие бэкенда и фронтенда
5. Доработать UI в части фильтрации: количественные связи фильтруются ползунками, а связи типа “есть”/”нет” – кнопками
6. Реализовать базовый функционал для формирования отчета на стороне UI
7. Реализовать Unit-тесты для модуля взаимодействия с neo4j
8. Настроить сборку минимально жизнеспособного продукта. Настроить CI-пайплайн.

Результаты итерации: сбор идентификаторов по имени и расширение конфигурации

- Реализован сбор идентификаторов технологий по их именам для ресурса Wikidata. Необходимо для того, чтобы пользователь вводил непосредственно название интересуемой технологии, а не её ID.
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/26
- Расширена конфигурация парсера: получаем больше данных о технологии, пример на рисунке
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/36


```
{
  "nodes": [
    {
      "id": "Q16235208",
      "name": "kafka",
      "type": "technology"
    },
    {
      "id": "Q107292855",
      "name": "Neha Narkhede",
      "type": "item"
    },
    {
      "id": "Q4913907",
      "name": "binary protocol",
      "type": "item"
    },
    {
      "id": "Q138769927",
      "name": "Zenoo",
      "type": "entity"
    },
    {
      "id": "Q180",
      "name": "Wikimedia Foundation",
      "type": "entity"
    },
    {
      "id": "Q107291842",
      "name": "ksqlDB",
      "type": "entity"
    },
    {
      "id": "Q115402046",
      "name": "EventStreams",
      "type": "entity"
    },
    {
      "id": "Q489709",
      "name": "Apache Software Foundation",
      "type": "item"
    },
    {
      "id": "Q213660",
      "name": "LinkedIn",
      "type": "item"
    },
    {
      "id": "Q251",
      "name": "Java",
      "type": "item"
    },
    {
      "id": "Q460584",
      "name": "Scala",
      "type": "item"
    }
  ],
  "edges": [
    {
      "source": "Q107292855",
      "target": "Q16235208",
      "predicate": "creator",
      "source_id": "wikidata"
    },
    {
      "source": "Q4913907",
      "target": "Q16235208",
      "predicate": "uses",
      "source_id": "wikidata"
    },
    {
      "source": "Q138769927",
      "target": "Q16235208",
      "predicate": "used by",
      "source_id": "wikidata"
    },
    {
      "source": "Q180",
      "target": "Q16235208",
      "predicate": "used by",
      "source_id": "wikidata"
    },
    {
      "source": "Q107291842",
      "target": "Q16235208",
      "predicate": "used by",
      "source_id": "wikidata"
    },
    {
      "source": "Q115402046",
      "target": "Q16235208",
      "predicate": "used by",
      "source_id": "wikidata"
    },
    {
      "source": "Q489709",
      "target": "Q16235208",
      "predicate": "developer",
      "source_id": "wikidata"
    },
    {
      "source": "Q213660",
      "target": "Q16235208",
      "predicate": "developer",
      "source_id": "wikidata"
    },
    {
      "source": "Q251",
      "target": "Q16235208",
      "predicate": "programmed in",
      "source_id": "wikidata"
    },
    {
      "source": "Q460584",
      "target": "Q16235208",
      "predicate": "programmed in",
      "source_id": "wikidata"
    }
  ]
```

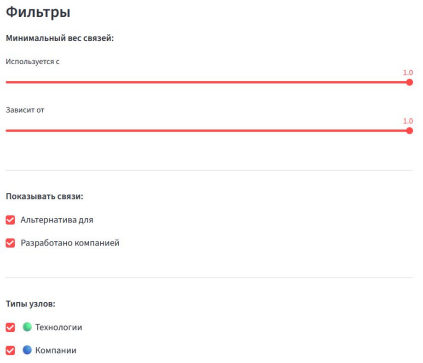

Пример работы модуля

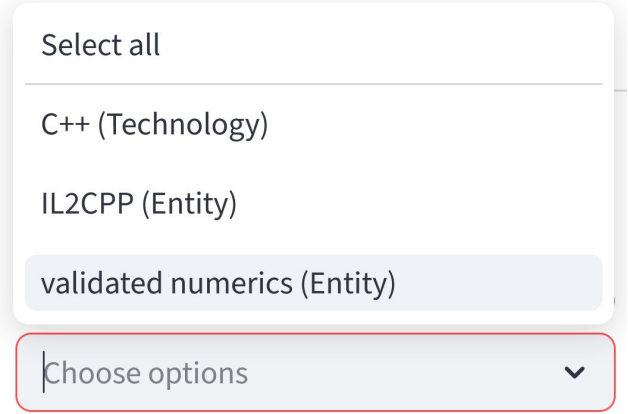
Результаты итерации: взаимодействие backend + parser + neo4j + frontend

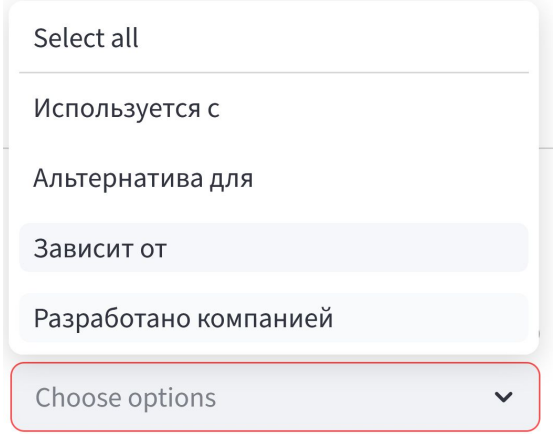
- Из приложения убраны все заглушки, которые были реализованы на первой итерации
- Реализовано реальное подключение и взаимодействие всех модулей системы друг с другом
- В результате получено рабочее Web-приложение, реализующее как минимум один сценарий использования
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/34
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/29
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/27

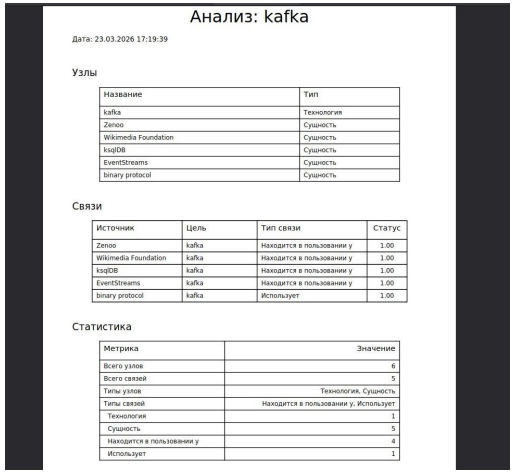
Результаты итерации: Доработки UI + Генерация отчета

- Улучшен UI в части фильтрации графа
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/32
- Реализован функционал для генерации отчета
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/30









Анализ: kafka

Дата: 23.03.2026 17:19:39

Узлы

Название	Тип
kafka	Технология
Zenoo	Сущность
Wikimedia Foundation	Сущность
ksqlDB	Сущность
EventStreams	Сущность
binary protocol	Сущность

Связи

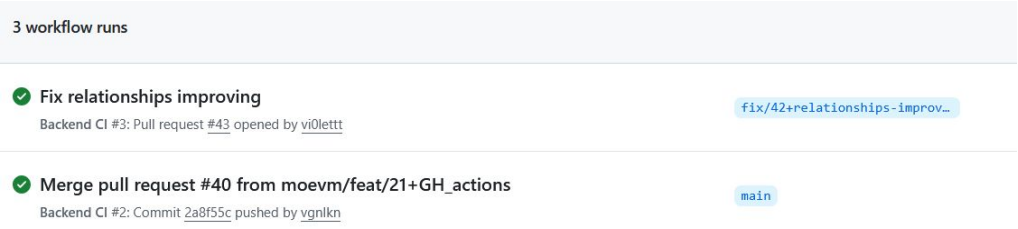
Источник	Цель	Тип связи	Статус
Zenoo	kafka	Находится в пользовании у	1.00
Wikimedia Foundation	kafka	Находится в пользовании у	1.00
ksqlDB	kafka	Находится в пользовании у	1.00
EventStreams	kafka	Находится в пользовании у	1.00
binary protocol	kafka	Использует	1.00

Статистика

Метрика	Значение
Всего узлов	6
Всего связей	5
Типы узлов	Технология, Сущность
Типы связей	Находится в пользовании у, Использует
Технология	1
Сущность	5
Находится в пользовании у	4
Использует	1

Результаты итерации: Покрытие тестами + Сборка MVP

- Для модуля взаимодействия с neo4j реализованы unit-тесты
- Реализован CI-пайплайн для автоматической сборки проекта и запуска тестов
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/35
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/39
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/40




```
========================================== tests coverage ==========================================
_______________________________ coverage: platform linux, python 3.12.3-final-0 _______________________________

Name            Stmts   Miss  Cover   Missing
-------------------------------------------
__init__.py         6      0   100%
connection.py     112      0   100%
exceptions.py       7      0   100%
models.py          87      0   100%
repository.py     272    106    61%   350-352, 355-453, 456-523, 572-630
service.py        114     10    91%   160-175
-------------------------------------------
TOTAL             598    116    81%
========================================== 107 passed in 0.59s ==========================================
```

Результаты итерации

- Исследована возможность использования DBPedia в качестве еще одного ресурса для получения графа.
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/37
- Подготовлена инструкция для запуска приложения
- https://github.com/moevm/mse1h2026-req-viz/pull/38

Анализ: kafka

Дата: 23.03.2026 17:19:39

Узлы

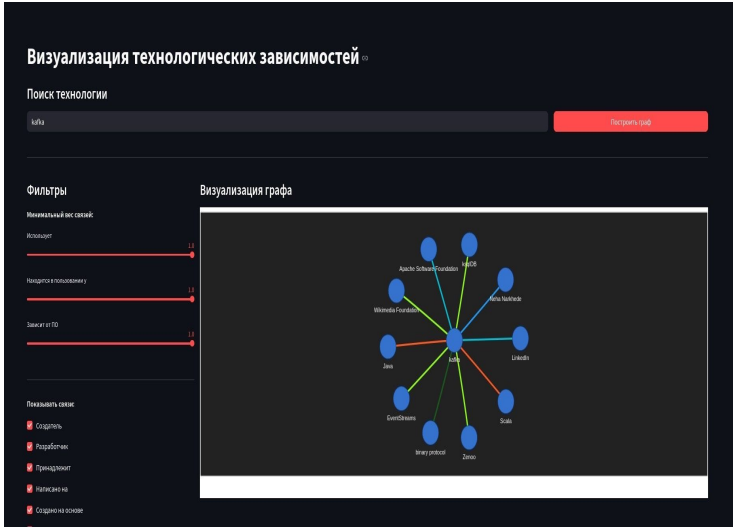
Название	Тип
kafka	Технология
Zenoo	Сущность
Wikimedia Foundation	Сущность
ksqlDB	Сущность
EventStreams	Сущность
binary protocol	Сущность

Связи

Источник	Цель	Тип связи	Статус
Zenoo	kafka	Находится в пользовании у	1.00
Wikimedia Foundation	kafka	Находится в пользовании у	1.00
ksqlDB	kafka	Находится в пользовании у	1.00
EventStreams	kafka	Находится в пользовании у	1.00
binary protocol	kafka	Использует	1.00

Статистика

Метрика	Значение
Всего узлов	6
Всего связей	5
Типы узлов	Технология, Сущность
Типы связей	Находится в пользовании у, Использует
Технология	1
Сущность	5
Находится в пользовании у	4
Использует	1



План на следующую итерацию

1. Расширить источники данных: использовать DBPedia
2. Реализовать функционал для разворачивания графа в глубину
3. Реализовать функционал для отображения графов нескольких технологий и их сравнения
4. Подключить LLM-модель
5. Реализовать “RAG” для анализа полученного графа
6. Интегрировать результаты анализа в отчет
7. Интегрировать изображение графа в отчет
8. Начать внедрение StackOverflow API для анализа совместного использования технологий